复杂实体的三维扫描技术

《实验室科研探究》69单元

杜 平
duping@tsinghua.edu.cn







目录

「1」 基本原理

「2」 数据采集

「3」 应用领域

「4」 操作演示

投票 最多可选1项

设置

Tsinghua University

你有没有听过逆向工程?

A 有

B 没有

提交

《十二生肖》电影片段

兽首扫描



1、定义

- 正向工程：从概念草图设计到具体模型再成品的生成制造过程。

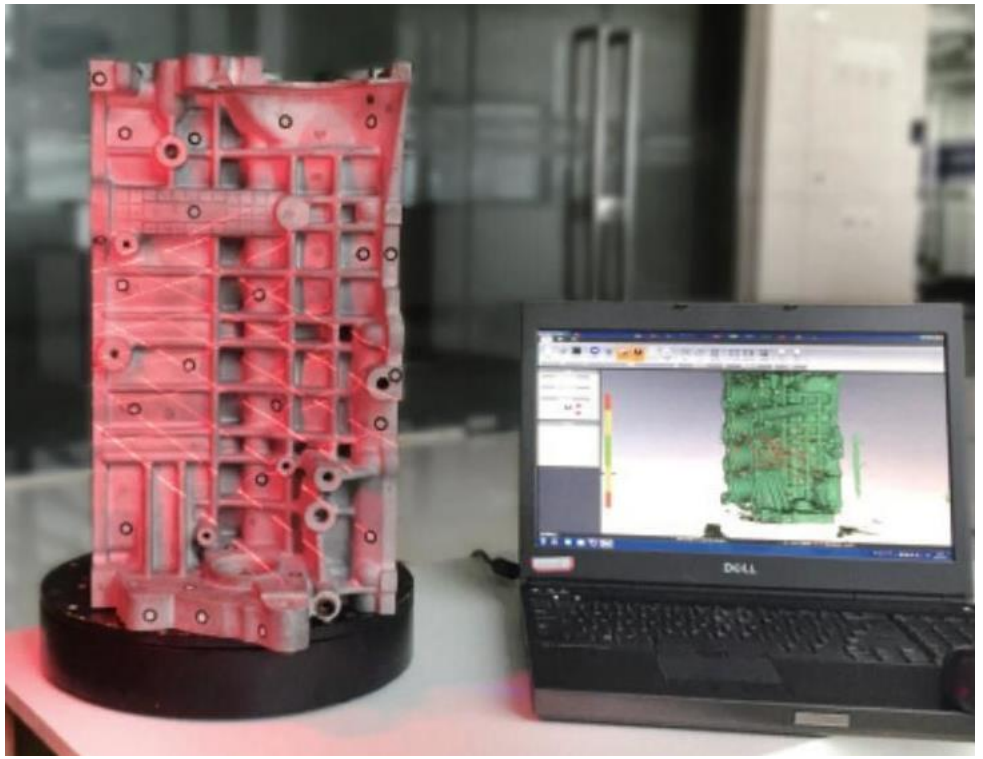


- 逆向工程：从一个存在的实物入手，首先对其进行数字化处理转化为工程设计模型，再进行加工制造。是对已有产品的再设计、再创造。

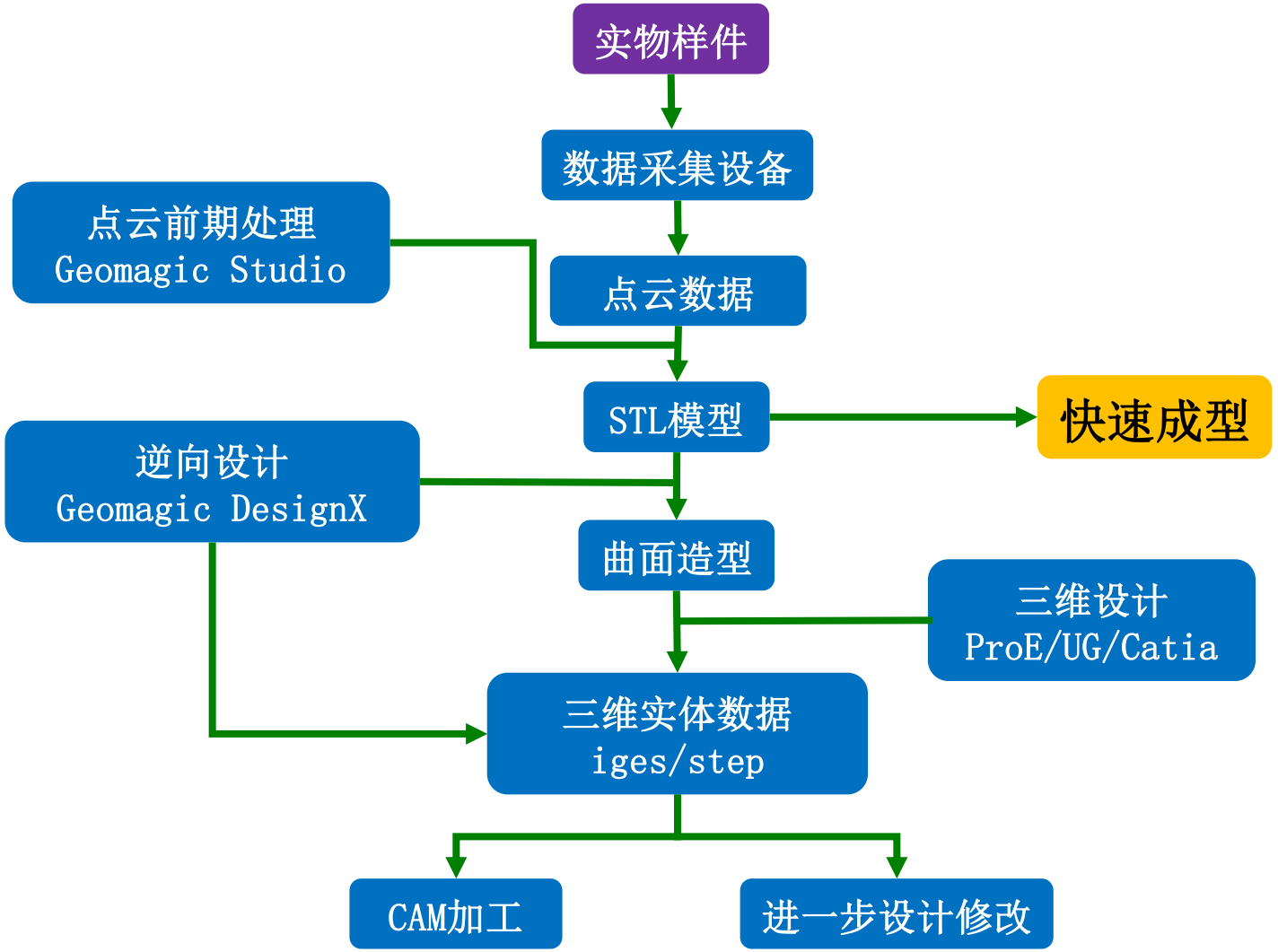


为什么需要逆向工程?

- 原始设计文档缺失，或CAD模型不能修改。
- 产品原制造商已不存在，或者是老旧型号停产。
- 磨损的零件，没有备件。
- 分析竞争对手的产品特点。
- 自身产品性能提升。
- 更新过时的材料或制造方法。

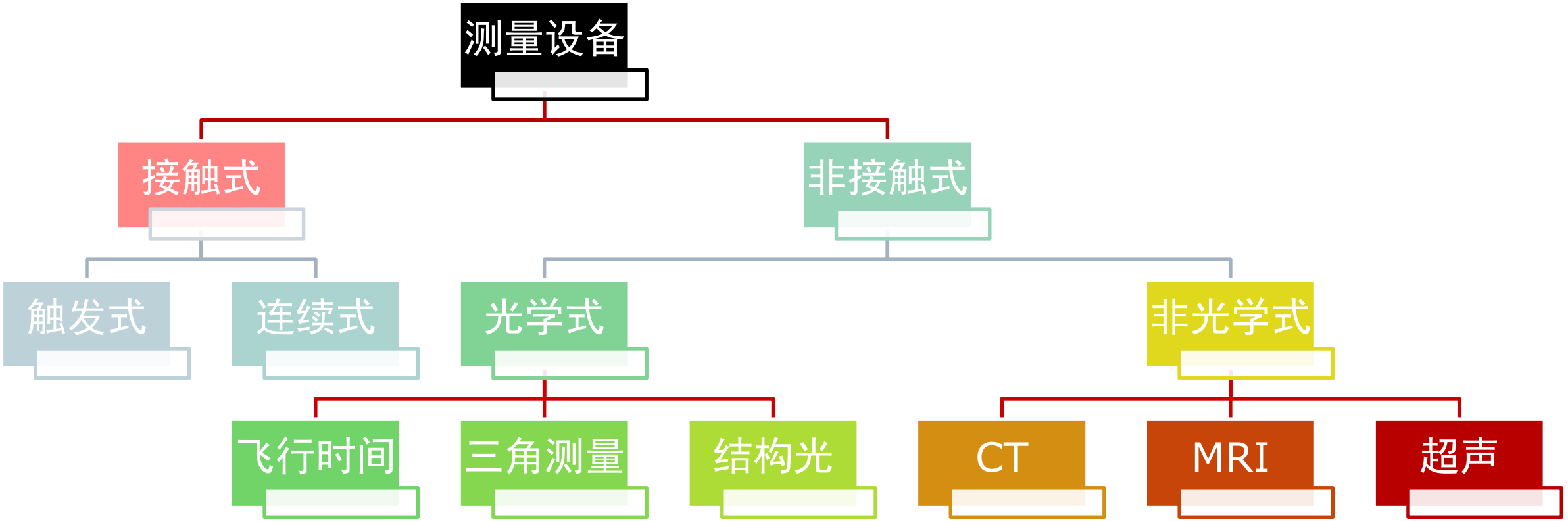


2、流程


实物样件
数据采集设备
点云前期处理
Geomagic Studio
点云数据
STL模型
快速成型
逆向设计
Geomagic DesignX
曲面造型
三维设计
ProE/UG/Catia
三维实体数据
iges/step
CAM加工
进一步设计修改

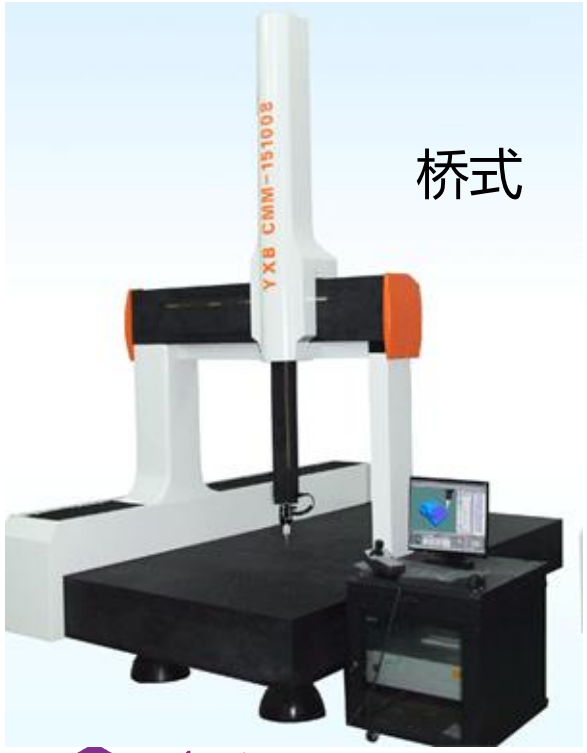
3、数据采集

- 对实物进行测量来获取实物的形状、几何、纹理和颜色等数据。



3、数据采集设备：接触式

- 通过物理接触（例如探针、测头、三坐标测量机）来探测物体
- 优点：测量精度高，与物体表面的反射特性、颜色及曲率关系不大。
- 缺点：速度较慢，探针可能改变或损坏物体表面，对环境（振动，温度）非常敏感。



桥式



便携式


悬臂式



龙门式

3、数据采集设备：非接触式

- 仪器的测量头与物体的被测表面之间没有机械的测力存在。
- 优点：不必做探头半径补偿，测量速度非常快，适用于软薄物体。
- 缺点：测量精度略低，易受物体表面特性影响，对边线、凹边处理较困难。







3、数据采集设备：非接触式

飞行时间 (time-of-flight)

- 激光测距：测量激光脉冲从发射端到被物体反射所花的时间来计算两者之间的距离（单点）。

$$d = \frac{c * t}{2}$$

c: 光速
t: 往返时间
d: 扫描仪到物理的距离



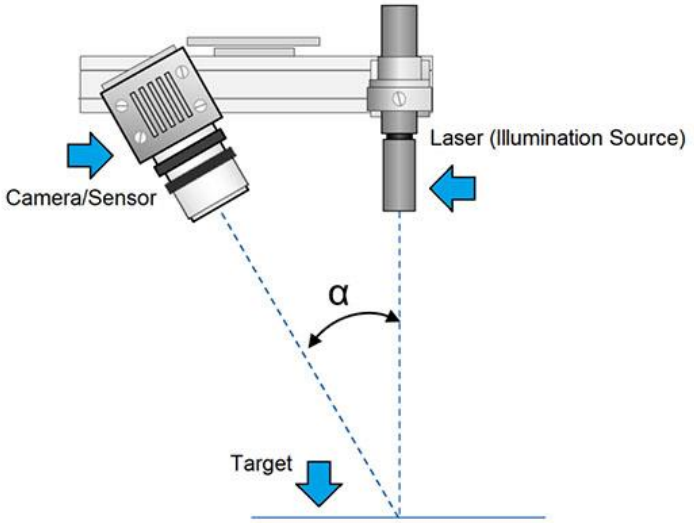
- 激光扫描仪：通过调整激光发射的方向，对物体进行逐点扫描，获取物体表面的距离数据。
- 主要优点是其远距离能力，适合大规模测量项目。

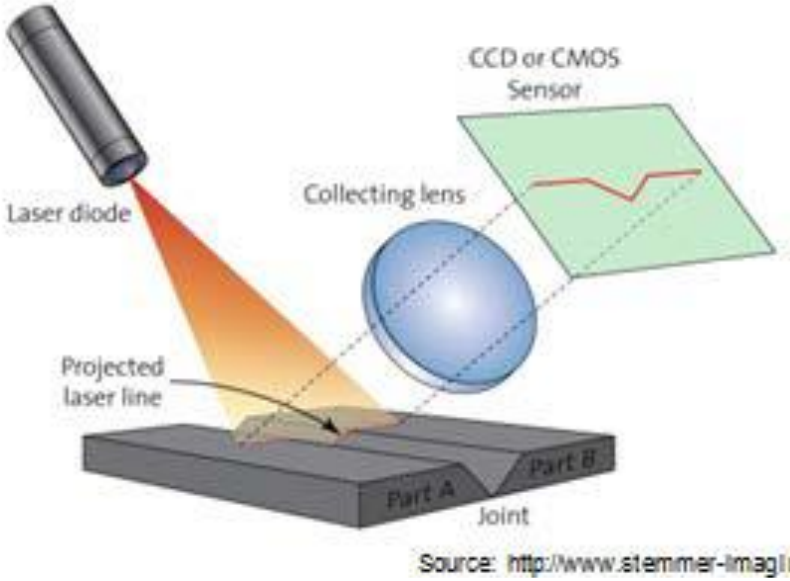


3、数据采集设备：非接触式

三角测量

- 激光源，物体，相机组成一个三角形
  - 传感器与激光源的距离已知
  - 激光出射角度已知
  - 相机角度从激光照射到物体上的光斑在相机视场的位置决定
- 用激光线代替激光点，提高扫描效率。
- 根据固定在被检测物体表面的定位标点来确定扫描仪在扫描过程中的空间位置。
- 利用前面获得的线状三维信息和扫描仪空间相对位置，当扫描仪移动时，不断获取激光所经过位置的三维信息，从而形成连续的三维数据。





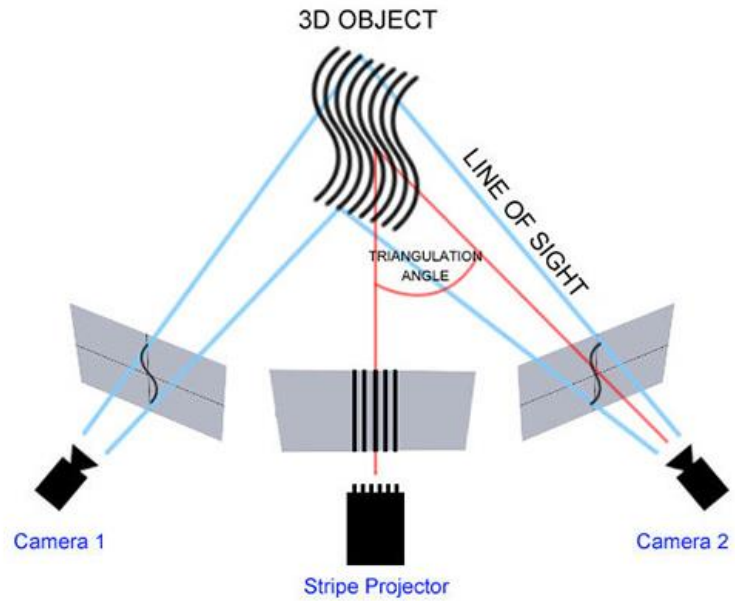
3、数据采集设备：非接触式

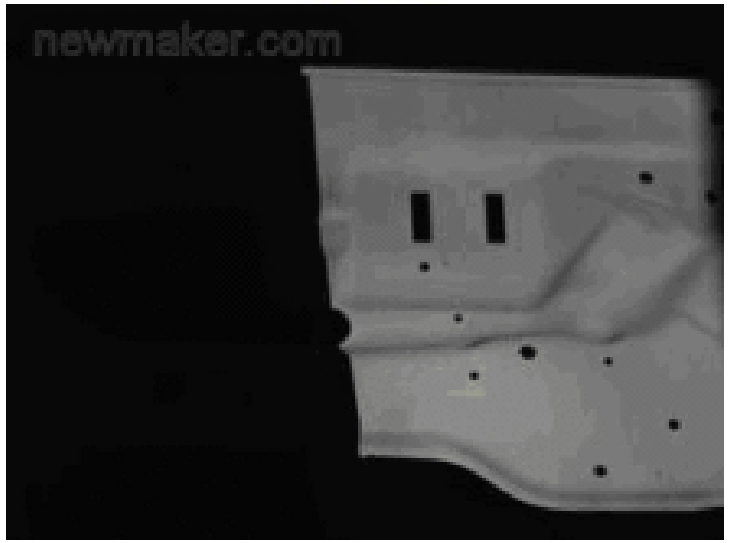
结构光 3D 扫描仪

- 使用投影仪将规则图案（通常由一系列条纹组成）投影在物体上。
- 稍微偏离投影仪的多个传感器（或相机）观察图案变形后的形状并计算视场中每个点的距离。

优点
- 速度快：面成像。
- 可以通过调制的图案（规则变化的条纹）来提高精度。

缺点
- 必须从不同位置采集多个图像，最后完成拼接。

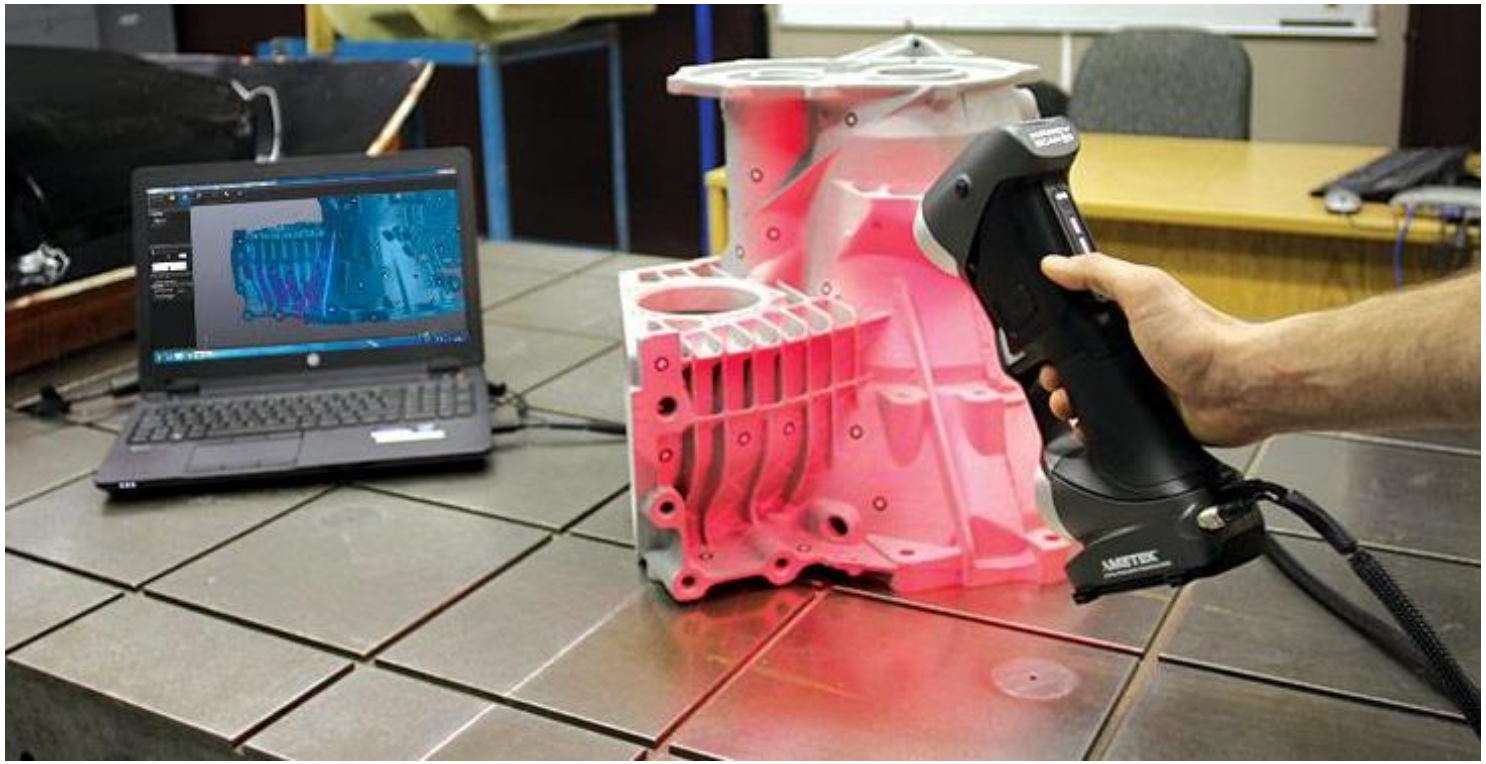




Creaform Handyscan 700

便携式3D激光扫描仪

- 自定位
- 表面采集，实时渲染
- 手持，便携
- 最小分辨率：0.05mm
- 最高精度：0.03mm

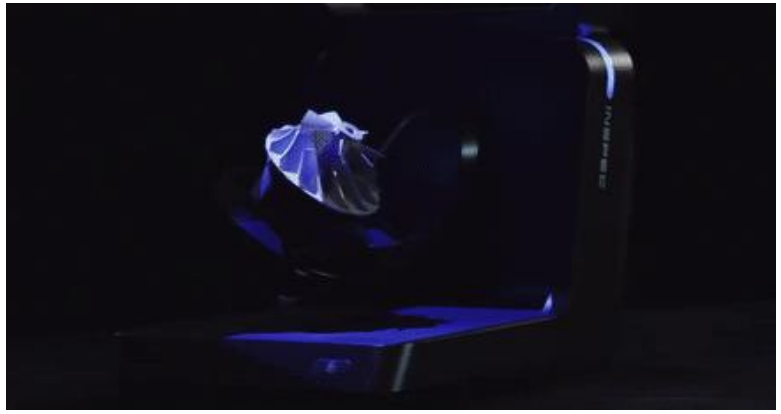


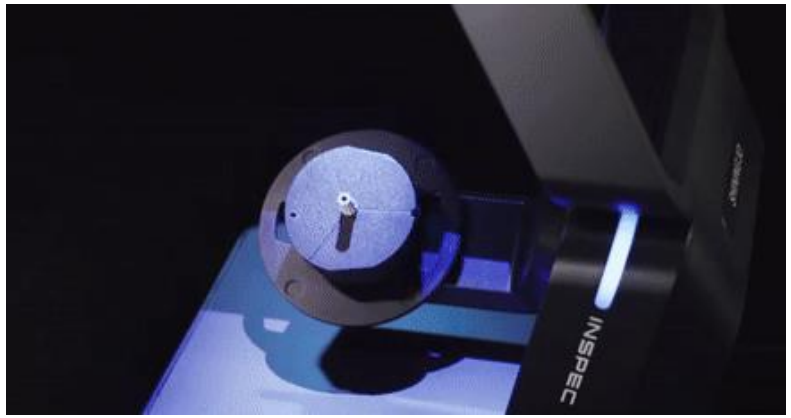
先临三维 Autoscan Inspec

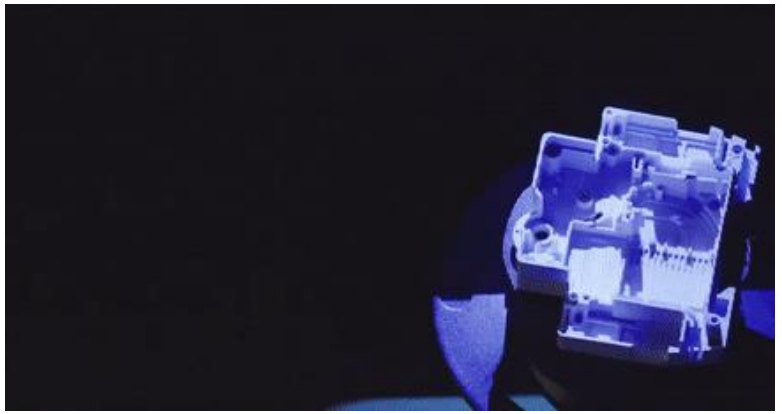


全自动桌面三维检测系统

- 结构光3D扫描
- 强大的3D视觉算法，扫描精度≤10μm
- 500万像素工业相机，高分辨率展示数据细节
- 全自动高效扫描，一体式机身搭载三轴设计







设置

Tsinghua University

Creaform Handyscan采用的是什么数据采集方法?

A 飞行时间

B 三角测量

C 结构光

D 三坐标测量

提交

产品全生命周期

概念

要求和规格



- 竞争产品分析
- 产品或相关零部件的测量
- 售后市场的零件或定制零件的测量

概念设计



- 粘土模型测量/逆向工程
- 虚拟模型与实物模型测绘/逆向工程
- 造型与美学设计

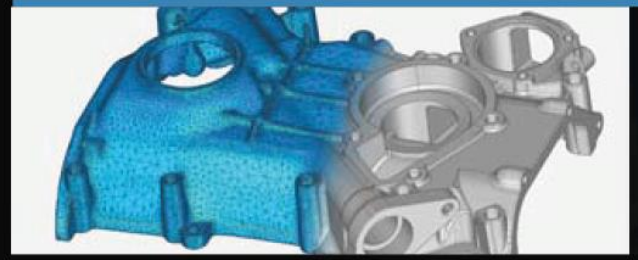
概念原型创造



- 修改后原型生成CAD 文件
- 形面分析、概念/原型的验证
- 人体工程学原型设计

设计

CAD 设计



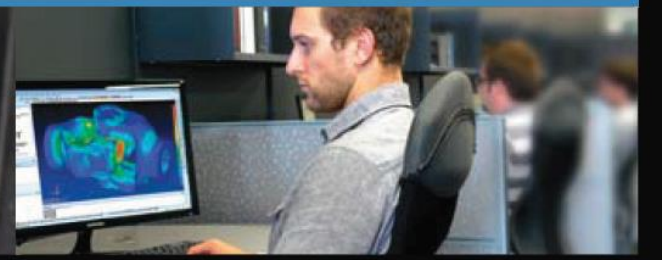
- 3D 扫描至 CAD
- 逆向工程（局部设计）
- 包装设计

成型技术



- 快速成型设计/制造
- 将原型修改生成 CAD 文件
- 成型检测

测试、仿真和分析



- 有限元分析 (FEA)
- 干涉分析
- 变形、几何形状分析

制造

工装设计 〉 装配/生产 〉 质量控制



- 模具、夹具、和模型的逆向工程
- 更新 CAD 文件以反映完工工装的检测
- 工装验证/检测



- 虚拟装配
- 工具/机器人路径编程
- 加工前部件评估



- 初样检测 (FAI)
- 部件到 CAD 检测
- 供应商质量检测

维修

文档 〉 维护、修理和检修 (MRO) 〉 更换/回收



- 部件/工具的完工存档
- 营销演示、3D 培训系统、严肃游戏
- 数字化归档



- 磨损分析
- 自定义维修/修改
- 维护前的部件/工具完工存档



- 开发更换/修复部件的逆向工程
- 复杂装配体的拆卸/拆解计划

4. 应用案例

逆向设计



汽车、消费电子等领域的中小型零部件逆向设计，用于新产品开发、改型设计、数字建档等。

文物雕塑



文物3D数字化存档、修复；雕塑作品的高效缩放、改进、再创造。

医疗定制



矫形器、医疗美容个性化定制；局部病变、康复的数字化监测。

个性消费



实现消费产品的高端个性化定制，例如运动鞋、耳机、礼品等。

4.1 逆向设计

汽车整车扫描



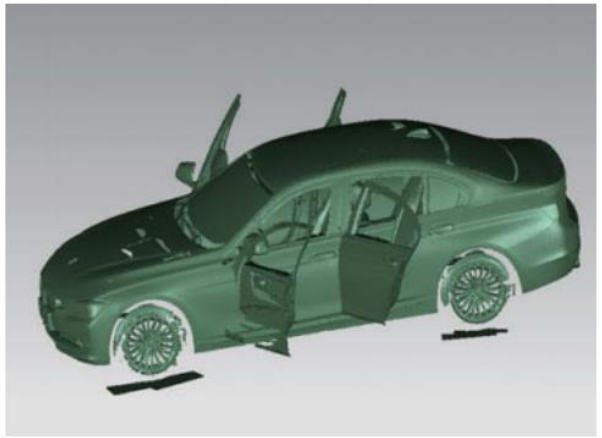
扫描现场



扫描现场

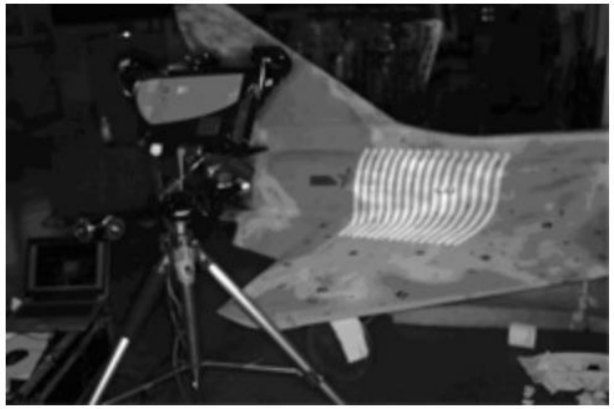


扫描点云



扫描点云

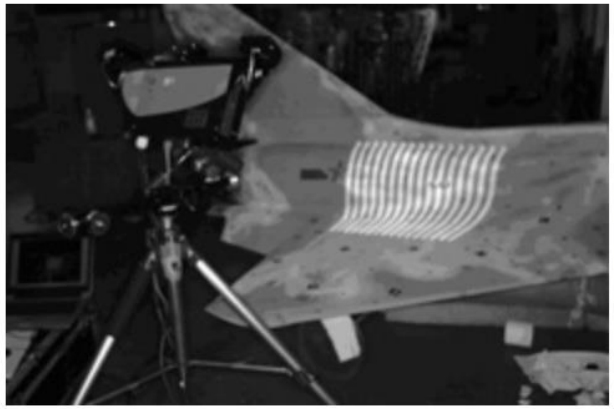
战斗机4:1模型的整体扫描



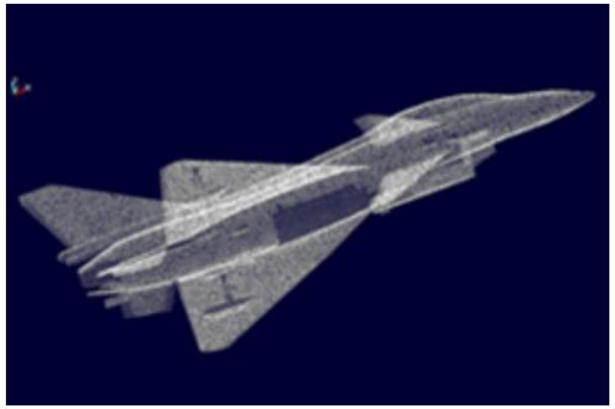
飞机测量现场



用摄影测量系统先测量所有参考点



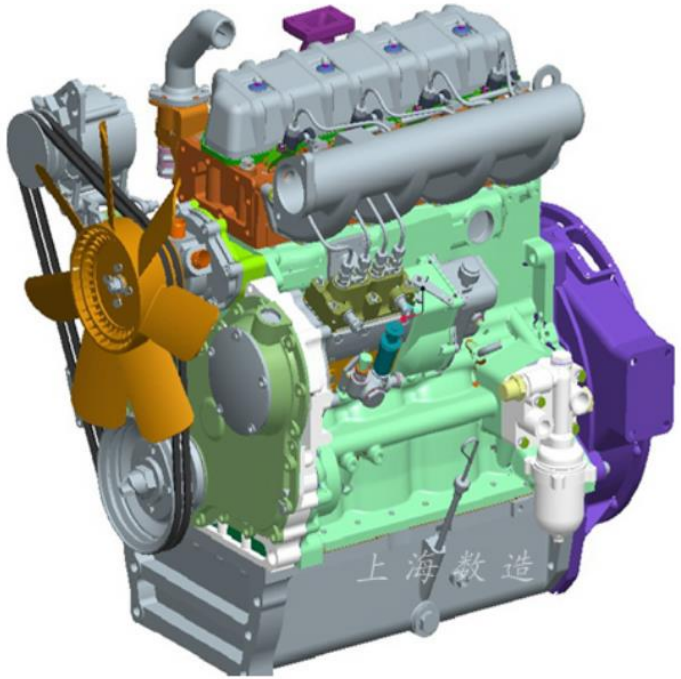
再用3DSS进行逐片扫描，全自动拼接



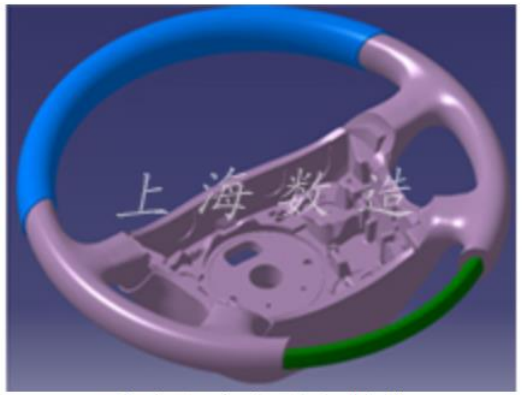
扫描点云

汽车零部件三维扫描、逆向、改型设计

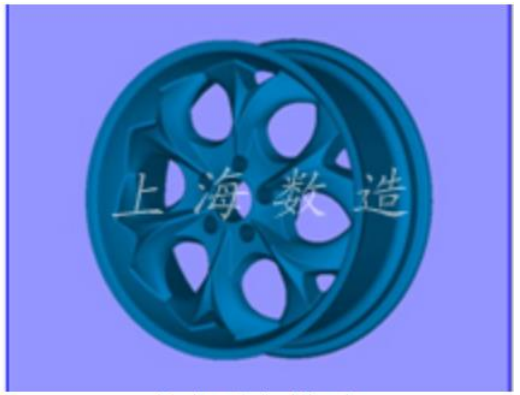
通过对已有零部件的三维扫描，可以精确获取其表面特征，尤其是曲面特征，实现度复杂结构的研究以及改型设计。



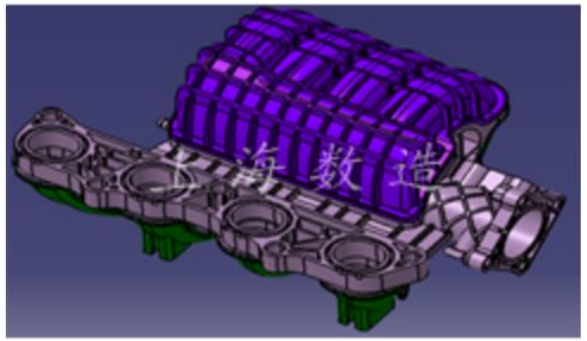
发动机总成逆向



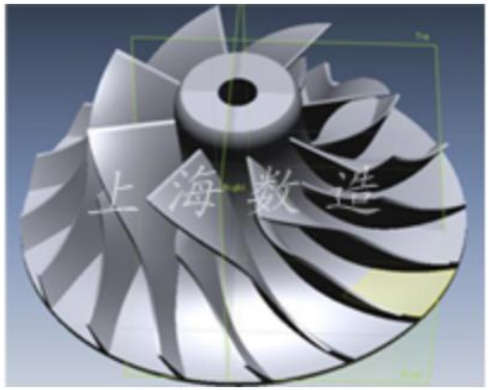
汽车方向盘逆向数模



轮毂逆向模型



进气歧管逆向数模



涡轮逆向数模

4.2 文物雕塑

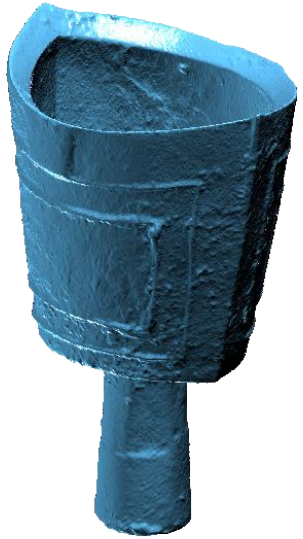
战国时期青铜器











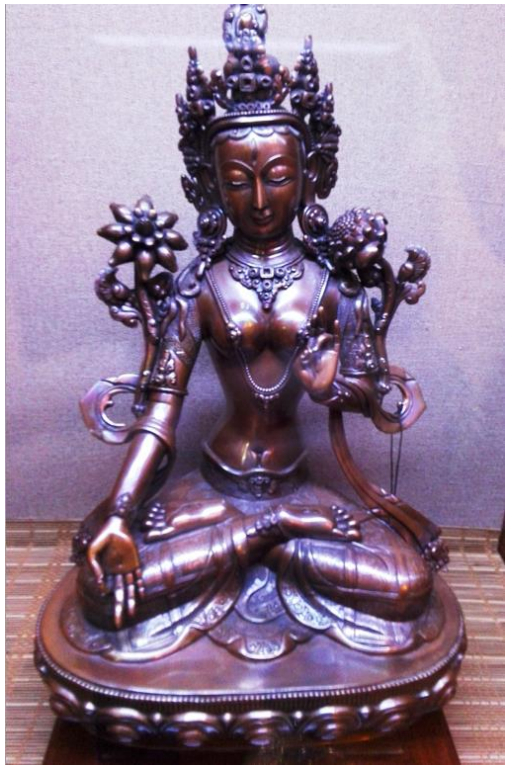


4.2 文物雕塑

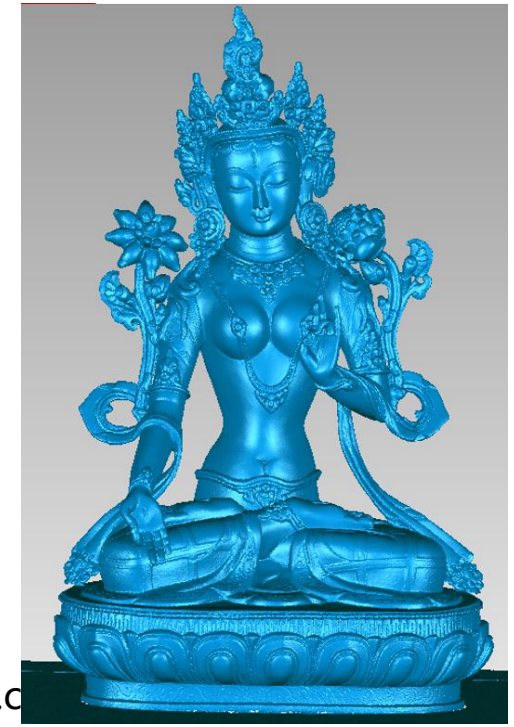


观音雕像





尼泊尔佛像



4.2 文物雕塑

三维扫描与虚拟现实

扫描仪
全景相机
无人机等

扫描数据后处理，创建模型

模型优化、添加光源、特效、动画导入VR



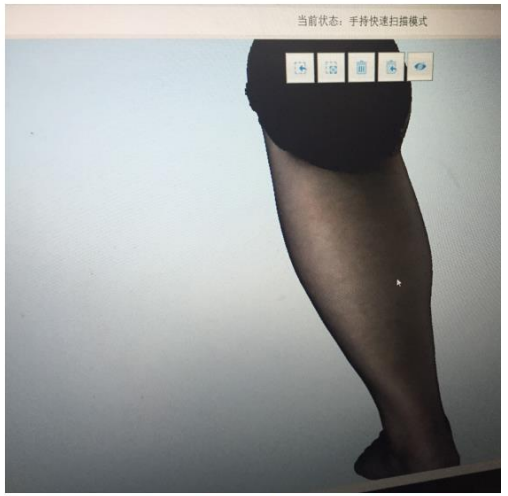


4.3 医疗定制

南京中大医院首次为病人定制个性化支具



• 医师使用先临三维EinScan-Pro的手持快速扫描模式对张女士的腿部进行扫描



• 基于扫描出的张女士腿部模型三维数据，医师开始对支具进行设计



• 3D打印支具和石膏模的对照比较



• 医师为张女士试戴、调整3D打印矫形支具



• 传统石膏取模聚丙烯支具制作工艺复杂，且需要多名技师合作制作

4.4 个性消费

定制眼镜







定制鞋







设置

Tsinghua University

逆向工程的数据采集方式包含哪几种?

A 飞行时间

B 结构光

C 三坐标测量

D CAD建模

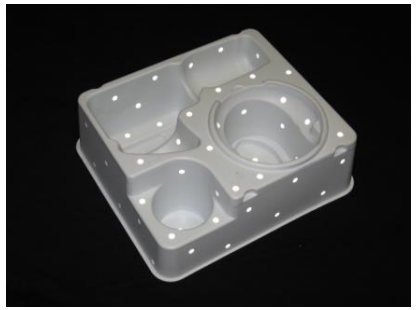
提交

设备操作演示

Handyscan典型工作流

准备

- 在部件上定位标点
- 校准扫描仪
- 配置扫描仪参数
- 定义扫描仪参数



扫描

- 扫描部件
- 编辑网格





保存

- 保存 VxElements 会话
- 保存 STL





硬件



USB 密钥

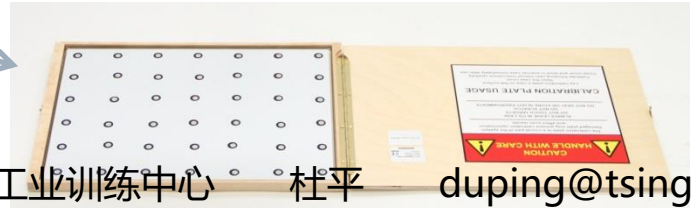
定位标点

电源

HandySCAN 3D

USB 3.0 电缆

校准板



系统连接

- 将电源插入插座
- 将电源连接到 USB 电缆
- 将 USB 电缆连接到计算机
- 将 USB 电缆的其他末端连接到扫描仪
- 启动 VXelements











多功能按钮

1. 扫描按钮

- 长按：开始/停止扫描过程
- 短按：开始采集/暂停

2. 切换模式按钮

- 在缩放模式和快门模式之间进行切换

3. +/- 按钮

- 功能调整：缩放或快门

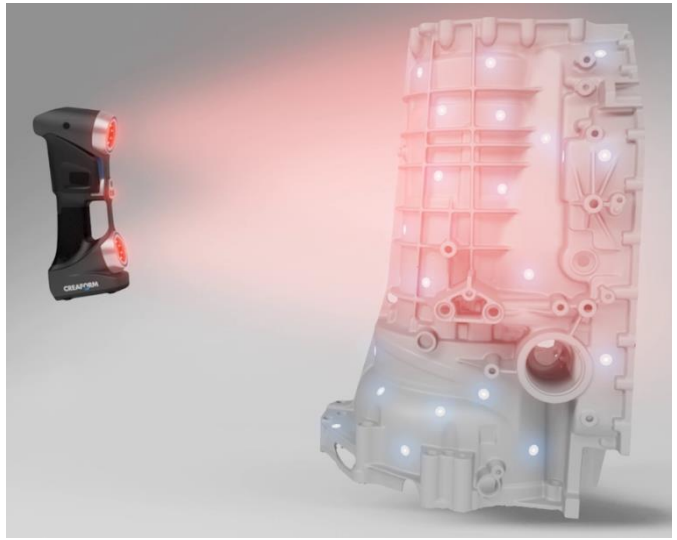
对于缩放模式

双击 +：重置视角，再次双击则为“适合屏幕”

双击 -：锁定/解锁视角

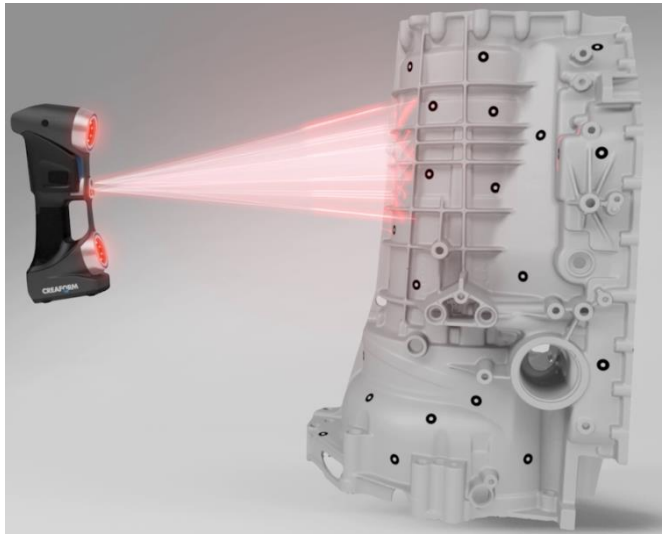


自定位
3D 激光扫描仪



- 无需外部定位系统
- 扫描仪相对于部件的位置由三角测量功能实时测定
- 参照物与部件关联，因为标点固定在部件上
- 采集数据时可以移动部件

表面采集：
实时表面渲染

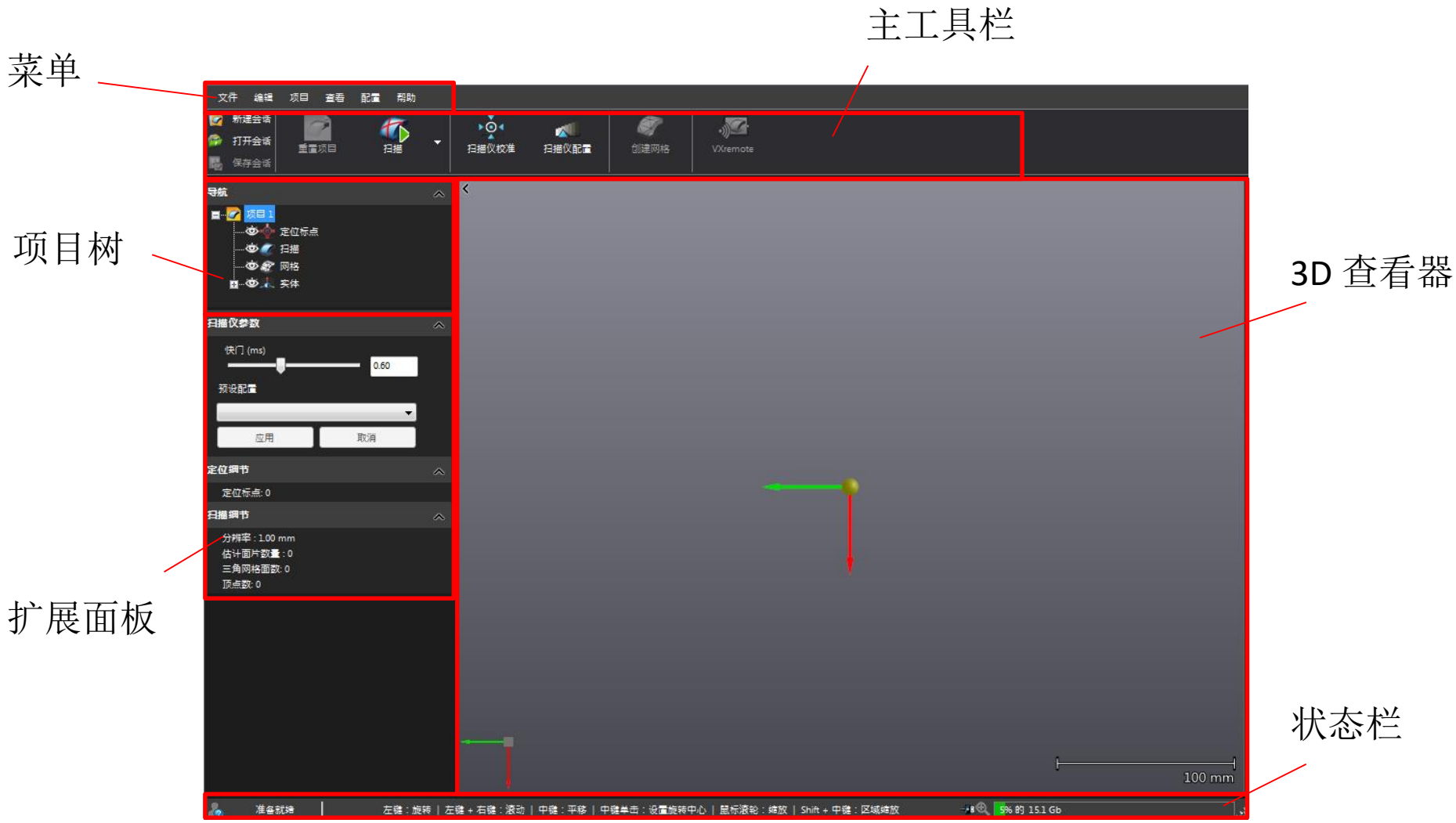


- 自动表面生成
- 投影到对象上的激光随对象形状发生变形。在扫描时，摄像头会拍摄该特定形状并对它进行计算。

技术规格

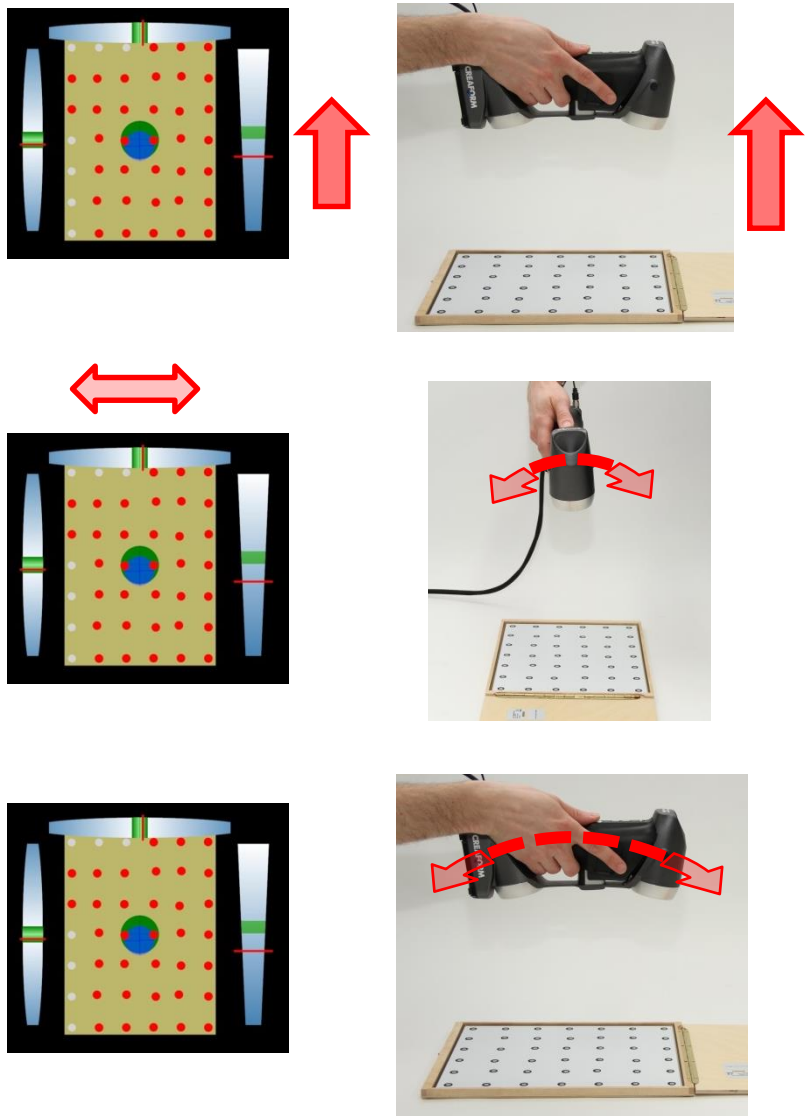
	HandySCAN 300	HandySCAN 700
重量	0.85 kg	
尺寸	122 x 77 x 294 mm	
测量速率	205,000 次测量/秒	480,000 次测量/秒
扫描区域	225 x 250 mm	275 x 250 mm
光源	3 束激光十字线	7 束激光十字线/（加额外 1 束）
激光类别	II（人眼安全）	
分辨率	0.100 mm	0.050 mm
精确度	最高 0.040 mm	最高 0.030 mm
体积精确度*	0.020 mm + 0.100 mm/m	0.020 mm + 0.060 mm/m
体积精确度（结合 MAXSHOT 3D）*	0.020 mm + 0.025 mm/m	
基准距	300 mm	
景深	250 mm	
部件尺寸范围（建议）	0.1 – 4 m	
连接标准	1 X USB 3.0	
操作温度范围	15-40 °C	
操作湿度范围（非冷凝）	10-90%	

软件界面


菜单
主工具栏
项目树
3D 查看器
扩展面板
状态栏
文件 编辑 项目 查看 配置 帮助
新建会话
打开会话
保存会话
重置项目
扫描
扫描仪校准
扫描仪配置
创建网格
VXremote
导航
项目 1
定位标点
扫描
网格
实体
扫描仪参数
快门 (ms)
0.60
预设配置
应用
取消
定位细节
定位标点: 0
扫描细节
分辨率 : 1.00 mm
估计面片数量 : 0
三角网格面数: 0
顶点数: 0
100 mm
准备就绪
左键：旋转 | 左键 + 右键：滚动 | 中键：平移 | 中键单击：设置旋转中心 | 鼠标滚轮：缩放 | Shift + 中键：区域缩放
5% 的 15.1 Gb

校准

- **测量 1 至 10**，在垂直于校准板的方向上调整不同高度
  - 右侧指示条：扫描仪的高度
- **测量 11-12**，倾斜
  - 顶部指示条：扫描仪的方向
- **测量 13-14**，倾斜
  - 左侧指示条：扫描仪的方向



准备部件



- 添加粉末
  - 发光部件所需步骤
- 在部件上应用标点
  - 距离：在 20 mm 到 100 mm 之间
  - 平坦区域：需要的标点较少
  - 弯曲区域：需要的标点较多
  - 请勿添加过多的标点：添加容易，但移除难

使用环境

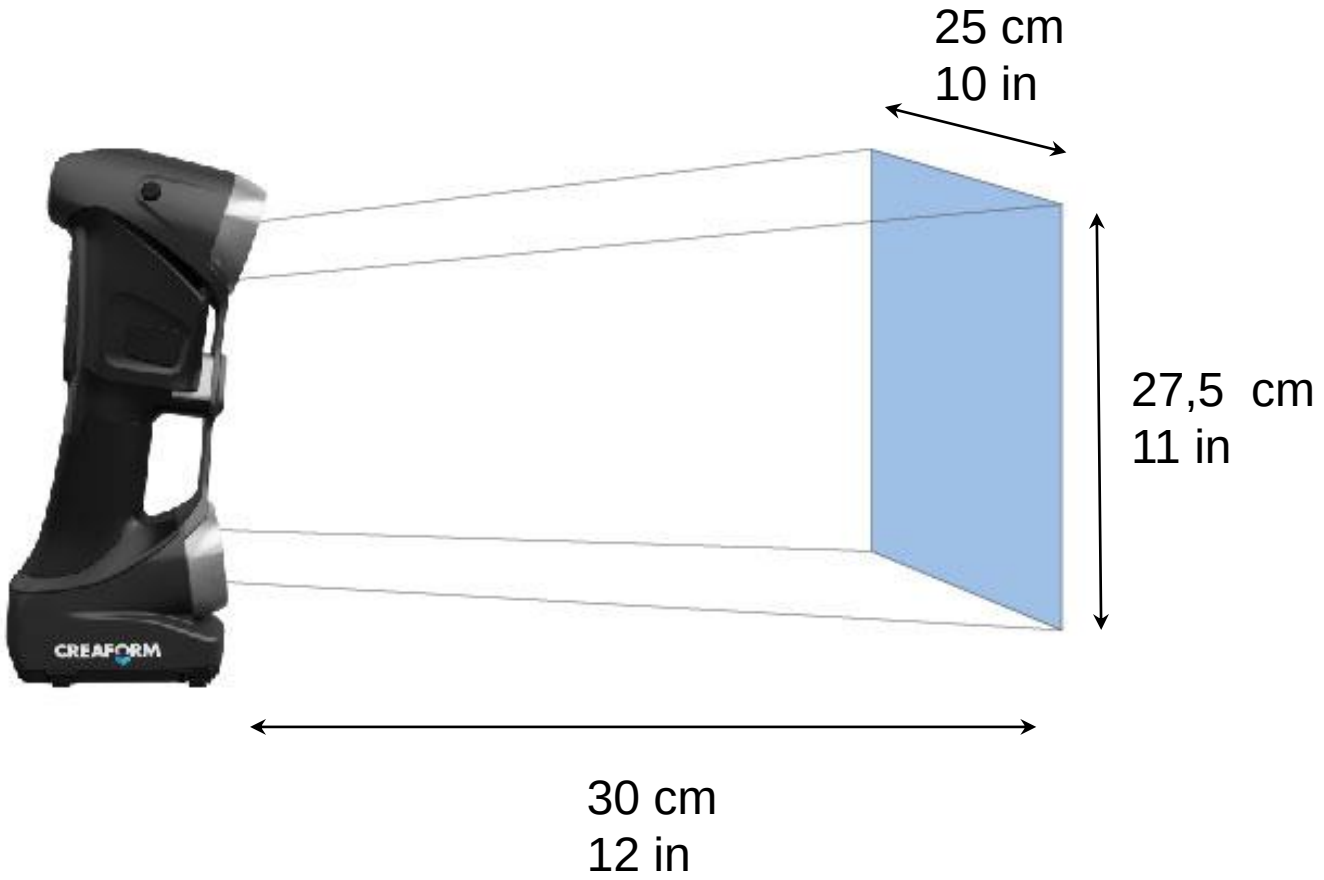
在部件周围应用标点

- 当部件过小时
- 当无法直接将标点置于部件上时
- 确保在扫描过程中，环境中标点和部件的相对位置保持不变。



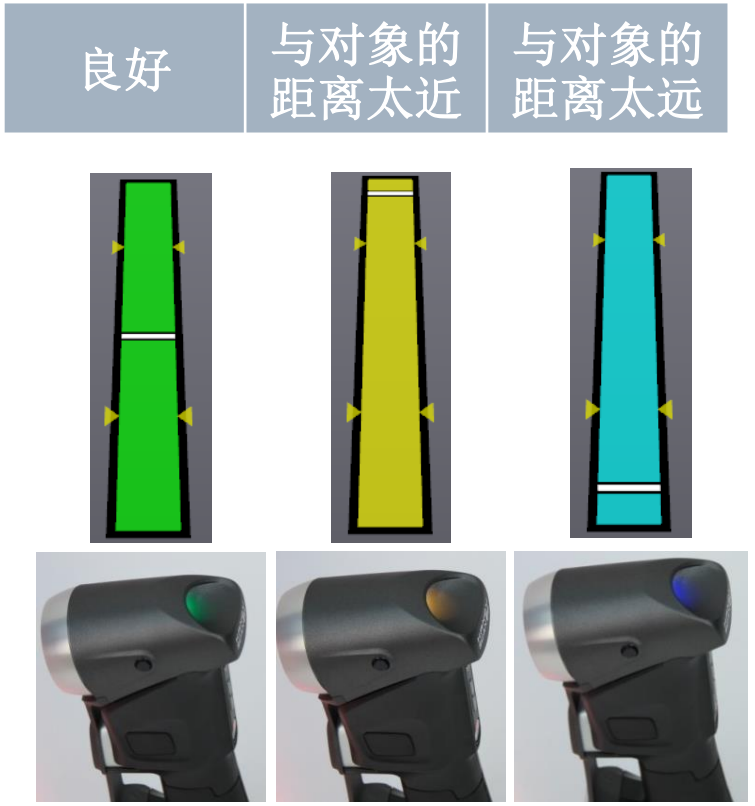
采集规则 - 扫描仪距离

HandySCAN 3D 基准距

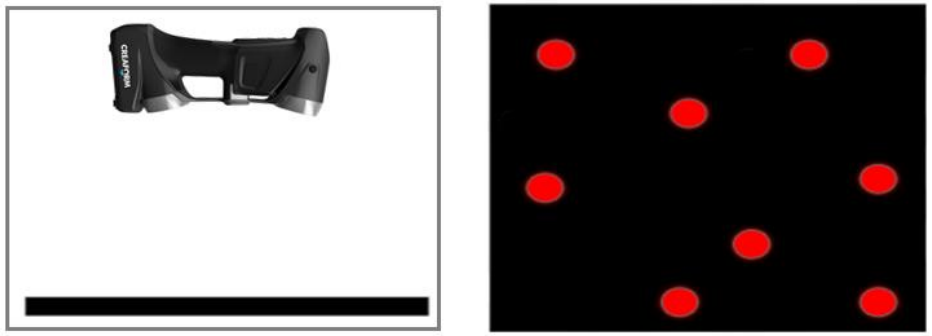


采集规则 - 测距仪

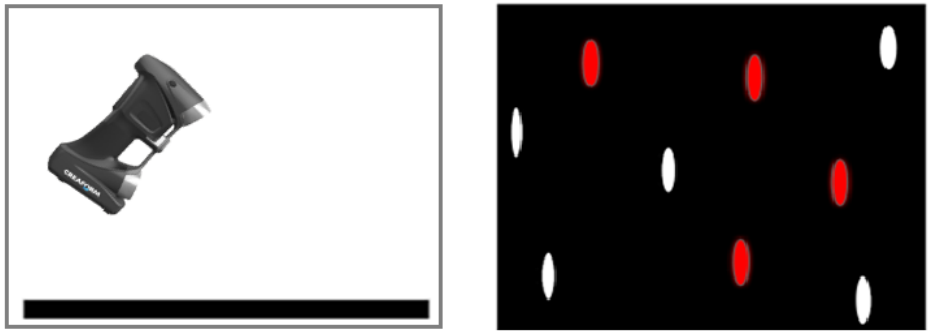
- 扫描时，屏幕左侧会显示测距仪，指示扫描仪和部件之间的距离。
- 扫描仪上部的 LED 灯也可以指示距离。



采集规则 - 扫描仪方向



扫描仪必须尽量与表面垂直



可以倾斜扫描。但是，入射角越大，定位模型的精确度越高。